

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

Костянтин ШИДЛЮХ
(група AI-232)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

З дисципліни «Програмування мобільних пристроїв на базі ОС Android»

Тема: «Навігація в Jetpack Compose»

Спеціальність:

122 Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна програма:

Комп'ютерні науки

Завдання (варіант №4): треба зробити додаток «Мої завдання».

ХІД РОБОТИ

Крок 1. Передача ідентифікаторів замість цілих об'єктів

Згідно з кращими практиками розробки під Android та вимогами Jetpack Compose Navigation, між екранами передається не весь об'єкт моделі (що є неефективним та може призвести до збоїв пам'яті), а лише текстовий унікальний рядок `id`:

```
// Приклад виклику переходу на екран деталей:
onTaskClick = { id ->
navController.navigate(TaskRoutes.navigateToDetails(id)) }
```

На цільовому екрані цей ідентифікатор вичитується з аргументів `backStackEntry`, а `DetailsTaskScreen` звертається за актуальним об'єктом до `ViewModel`.

Крок 2. Універсальний екран форми (Add / Edit)

Для оптимізації кодової бази, створення та редагування об'єднано в межах одного екрана `AddEditTaskScreen`. Маршрут форми містить необов'язковий (`nullable`) параметр `taskId`. Якщо параметр порожній — екран ініціалізує чисті поля введення (Режим створення нового елемента), якщо `taskId` присутній — поля заповнюються поточними даними завдання з `ViewModel` (Режим редагування).

Крок 3. Реактивне оновлення інтерфейсу (StateFlow та Пам'ять)

Усі операції модифікації списку (додавання, зміна статусу чекбокса, видалення) інкапсульовані у `TasksViewModel`. Дані зберігаються у `MutableStateFlow<List<TaskItem>>`. Для уникнення проблеми з "зависанням" стану інтерфейсу при зміні прапорця всередині окремого об'єкта, метод

`toggleTaskCompletion` реалізує генерацію абсолютно нового списку у пам'яті через термінальний оператор `.toList()`:

```
_tasks.update { currentList ->
    currentList.map {
        if (it.id == id) it.copy(isCompleted = !it.isCompleted) else it
    }.toList()
}
```

Це змушує Compose миттєво фіксувати рекомпозицію та оновлювати стан `Checkbox` на екрані деталей та закреслення тексту на головному екрані.

ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ

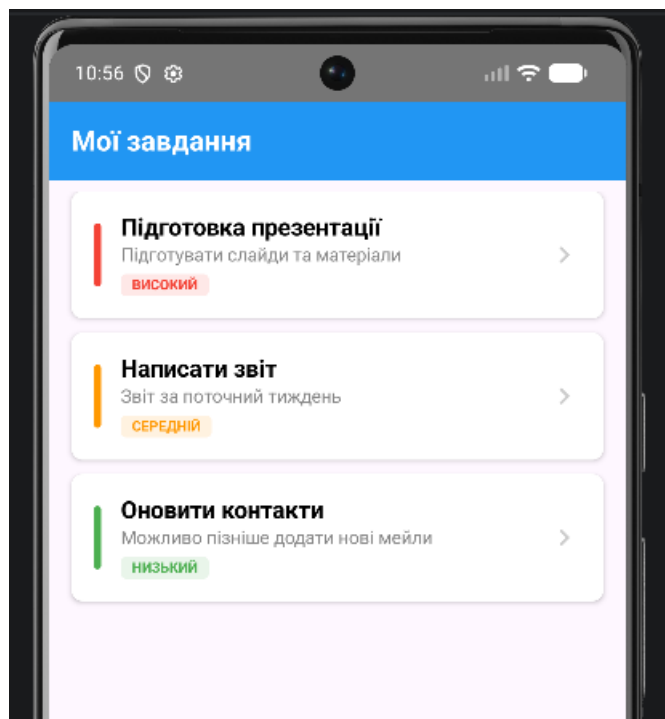


Рисунок 1 – Головне меню на початку

The screenshot shows a mobile application interface for editing a task. At the top is a blue header with the text 'Редагування'. Below it, there are three input fields: 'Назва завдання' (Task Name) containing 'Zavdannya 4 blablalal', 'Опис' (Description) containing 'ya ne znaiu shcho tut mozhna napysaty', and 'Пріоритет' (Priority) with a dropdown menu showing 'ВИСОКИЙ' (High). At the bottom, there are two buttons: a blue 'Створити / Зберегти' (Create / Save) button and a light purple 'Скасувати' (Cancel) button.

Рисунок 2 – Додавання нового завдання

The screenshot shows a mobile application interface for viewing tasks. At the top is a blue header with the text 'Мої завдання'. Below it, there is a list of four tasks, each with a colored bar on the left, a title, a description, a priority label, and a right arrow. The tasks are: 1. 'Підготовка презентації' (Preparation of presentation) with a red bar, description 'Підготувати слайди та матеріали', and 'ВИСОКИЙ' (High) priority. 2. 'Написати звіт' (Write report) with an orange bar, description 'Звіт за поточний тиждень', and 'СЕРЕДНІЙ' (Medium) priority. 3. 'Оновити контакти' (Update contacts) with a green bar, description 'Можливо пізніше додати нові мейли', and 'НИЗЬКИЙ' (Low) priority. 4. 'Zavdannya 4 blablalal' (Task 4 blablalal) with a red bar, description 'ya ne znaiu shcho tut mozhna napysaty', and 'ВИСОКИЙ' (High) priority.

Рисунок 3 – Головне меню з новим завданням

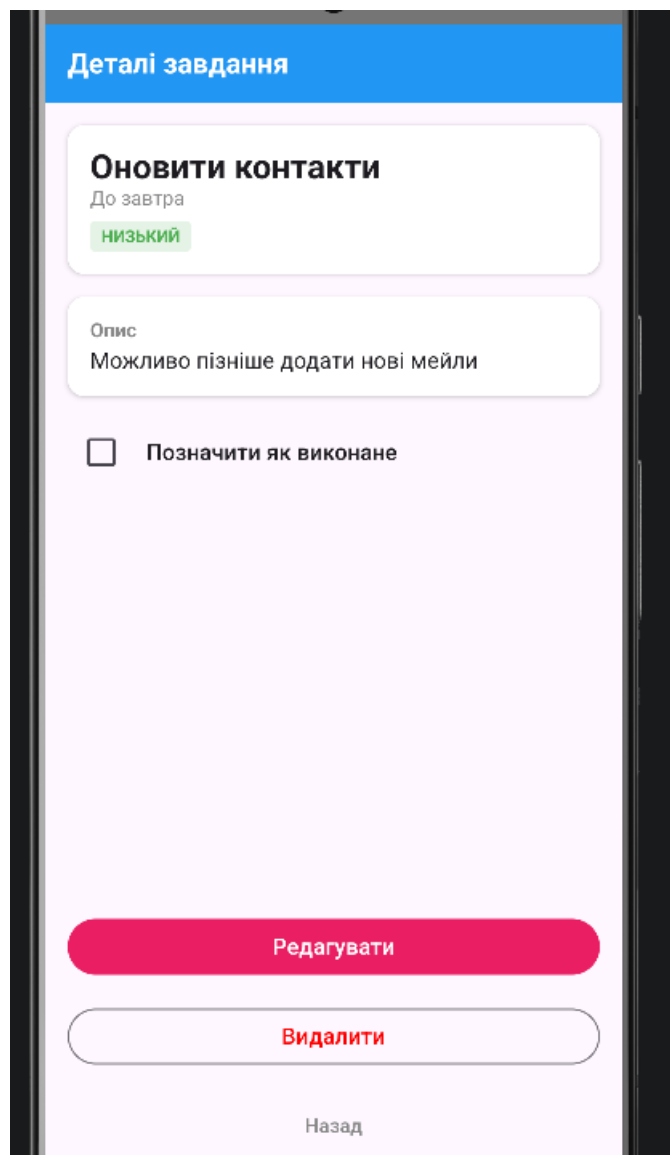


Рисунок 4 – Показ попереднього завдання (ми відредагуємо його)

Редагування

Назва завдання

Оновити контактиbbb|

Опис

Можливо пізніше додати нові мейлиghdhдейлиса

Пріоритет

СЕРЕДНІЙ

Створити / Зберегти

Рисунок 5 – Редагування завдання

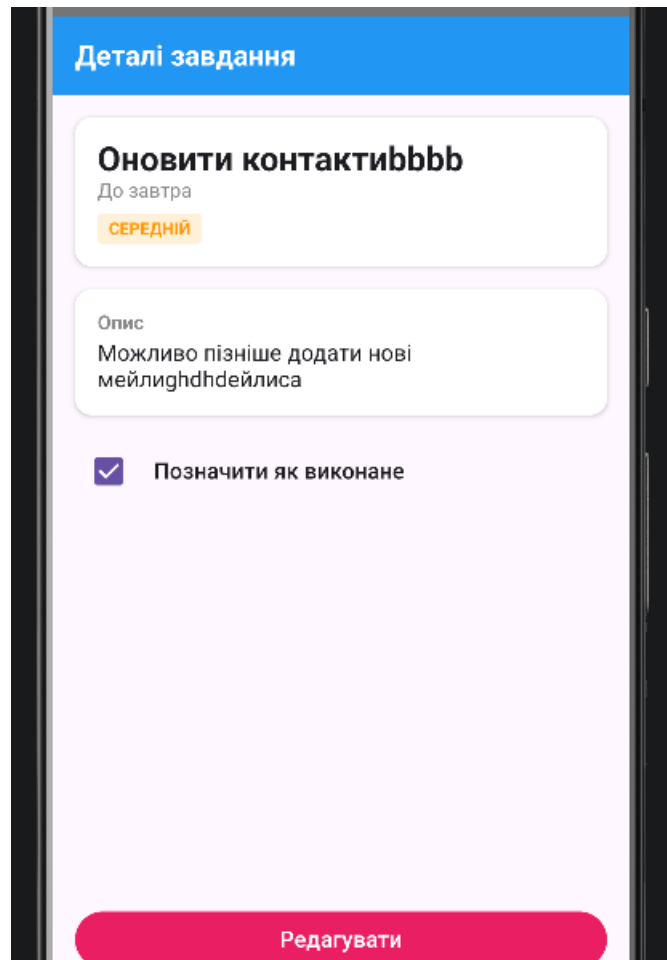


Рисунок 6 – Показ відредагованого завдання (також поставимо мітку «Позначити як виконане»)

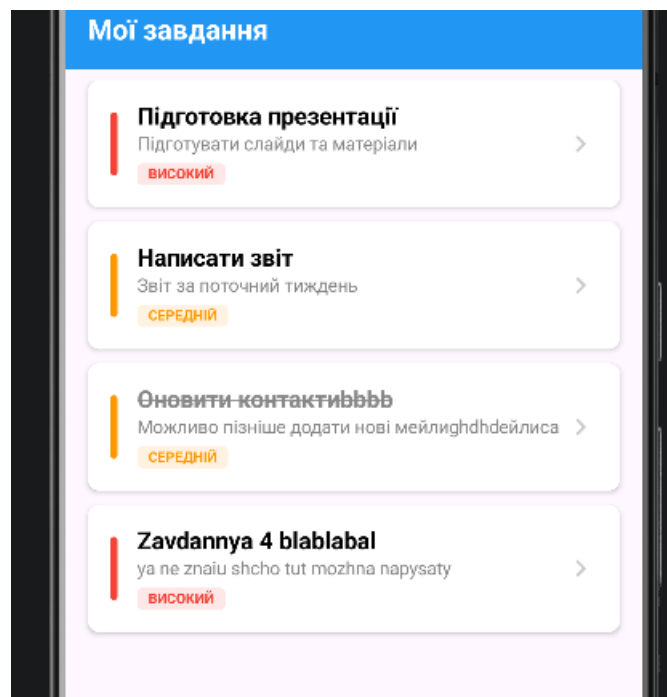


Рисунок 7 – Показ головного меню (видно відповідні зміни у відредагованого завдання)

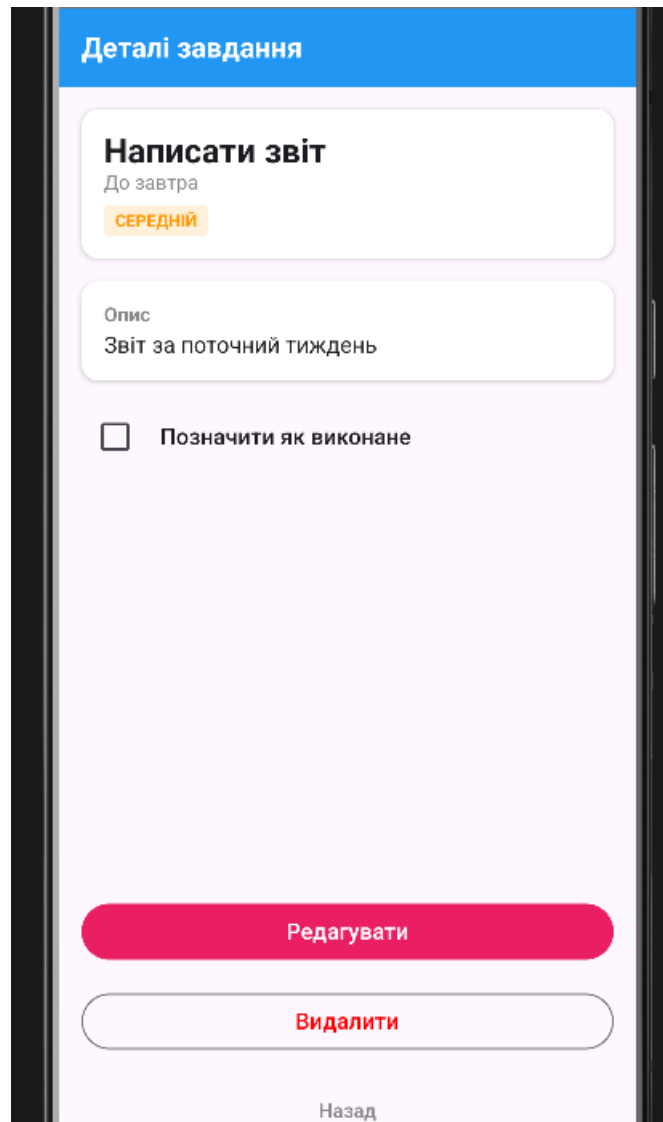


Рисунок 8 – Показ іншого завдання (зараз ми його видалимо)

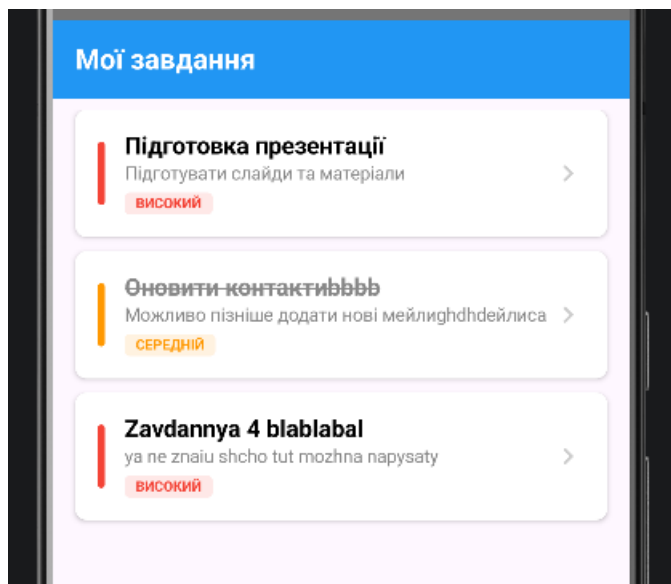


Рисунок 9 – Знову показ головного меню (в ньому більше немає того завдання, яке ми тільки що видалили)

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи №3 було детально вивчено принципи організації архітектури багатоекранних застосунків в Android за допомогою сучасного інструментарію Navigation Compose. Розроблений застосунок повністю відповідає поставленим функціональним вимогам Варіанта 4, працює стабільно та демонструє високу швидкість відгуку інтерфейсу.